

Universidade do Minho

Computação Gráfica - 2ª Fase

Hélder Miguel Cunha Alves - a104609

Diogo Luís Barros Costa - a100751

Rui Mário da Silva Costa - a107316

1. Representação das transformações

Representamos em memória as transformações de cada grupo acumulando-as numa única matriz. Para este efeito implementamos uma tradução direta entre os valores das coordenadas das transformações lidos no ficheiro de configuração e as suas representações matriciais (como lecionado nas aulas). Esta abordagem permite aplicá-las numa única instrução no momento de renderização, bem como poupar na memória utilizada.

2. Atualização do estado interno da aplicação engine

De maneira a acomodar a informação adicionada ao ficheiro de configuração, atualizamos a nossa aplicação para tratar cada grupo como um objeto individual.

Um objeto Grupo é constituído pelos os seguintes parâmetros:

- Uma matriz 4x4 que representa as suas transformações (translação, rotação e escala);
- Um vetor com os modelos;
- Um vetor de apontadores para Grupos filhos

Desta estrutura resulta uma *Rose Tree* que facilita o *bubble down* da aplicação das transformações.

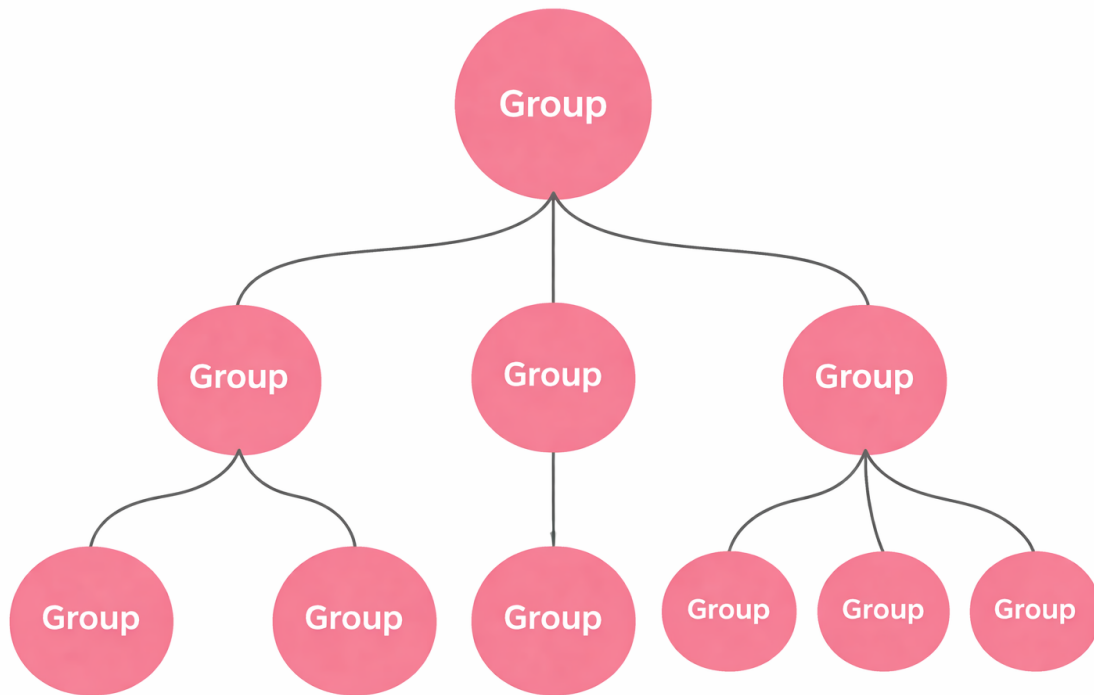


Figura 1: Representação da hierarquia de grupos (imagem gerada com o auxílio de IA)

3. Renderização da cena

A renderização da cena é feita de maneira recursiva percorrendo a árvore de grupos usando um algoritmo *Depth-First*. A herança das transformações de pai para filhos é implementada tomando proveito da stack de matrizes do OpenGL: ao fazer push da matriz do pai, podemos lhe somar as transformações dos filhos e aplicá-la. Fazemos pop quando um grupo não tem filhos, o que restaura a matriz anterior.

4. Nova primitiva *Disk*

Para representar o anel de Saturno na *demo scene* do Sistema Solar, recorreremos à criação de uma nova primitiva *Disk*, que consiste num plano raso em forma de anel. Toma por parâmetros o raio interior, o raio exterior e o número de fatias.

O número de fatias (n) serve para calcular o incremento angular ($\Delta\theta$), dividindo uma volta completa pelo número de fatias:

$$\Delta\theta = 2\pi/n$$

Para cada passo i (onde $0 \leq i \leq n$), o ângulo atual é:

$$\theta_i = i \cdot \Delta\theta$$

Podemos assim representar o conjunto de vértices pertencentes às duas circunferências que definem o disco como

$$P(x = r_{inner} \cdot \cos(\theta_i), y = 0, z = r_{inner} \cdot \sin(\theta_i))$$

$$P(x = r_{outer} \cdot \cos(\theta_i), y = 0, z = r_{outer} \cdot \sin(\theta_i))$$

Um segmento de anel é um trapézio definido por quatro pontos: dois na fatia atual (i) e dois na fatia seguinte ($i+1$). Para renderização, este quadrilátero é dividido em dois triângulos:

Triângulo A: $\{P_{in}(i), P_{out}(i), P_{in}(i+1)\}$

Triângulo B: $\{P_{out}(i), P_{out}(i+1), P_{in}(i+1)\}$

Bibliografia

- <https://www.vaticanobservatory.org/sacred-space-astronomy/size-and-distance-models/> para as medidas do sistema solar